T527-Demo 开发板
使用指南

版本号：V1.00

发布时间：2023-11-23

版 权

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

、、、Allwinnertech、Allwinner、全志和其他全志商标均为珠海全志科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受全志公司合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，全志对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

本文档中所提供的数据在不同的测试环境下可能存在一定的偏差，因其使用而导致的设计、开发错误，或可能遭致的意外、疏忽、侵权及其造成的损失（包括但不限于直接的、间接的、后果性的或附带性的损失），全志不做任何明示或默示的声明或保证。请您谨慎决定是否使用。

本文档中提到的第三方技术，除全志明确表示已获得合法授权且转授权予您使用外，您需要自行向权利人获取合法授权，同样，如您需在全志交付的软件或产品上集成第三方技术（如 Sony、DTS、杜比、AVS、MPEGLA 等）时，也请您自行向权利人获取合法授权。全志不为您的未授权行为或前述集成行为支付任何许可费用或提供任何技术支持，也不承担任何保证责任。请您自行为其后续使用行为负责。

前 言

概述

本文档主要介绍 T527 Demo 开发板的硬件规格、开发板接口信息、配套扩展板使用方法等信息，用于指导软硬件开发人员使用 T527 Demo 开发板进行方案开发与调试。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 硬件工程人员
- 软件工程人员

修订记录

版本	修订时间	修改人	备注
V1.00	2023-11-23	AWA1745	1、完善章节 2.4、5.1 内容
V0.92	2023-11-17	AWA1745	1、文档内容、章节、格式调整 2、第 2 章节增加 I2C 分配、按键、指示灯、复用选择等内容 3、增加大章节 4、5
V0.91	2023-10-13	AWA1827	增加 3.2.6 中对于 Demo 板 MIPI 接口信号质量描述
V0.90	2023-08-01	AWA1825	初始版本

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目 录

版 权 2
前 言 3
目 录 4
1. 概述 6
1.1. 开发板硬件规格 6
1.2. 主板外观与接口 9
1.3. 功能扩展子板清单 12
2. 开发板硬件介绍 13
2.1. 开发板 I2C 分配 13
2.2. 按键 14
2.3. 指示灯 15
2.4. 功能复用选择设置 17
2.4.1. USB3.1 与 PCIe 通路选择 17
2.4.2. PCIe x1 插槽与 M.2 接口通路选择 17
3. 开发板接口介绍 19
3.1. 调试串口 19
3.2. CAN 接口 20
3.3. CTP 接口 20
3.4. LVDS 屏接口 21
3.5. 显示子板接口 23
3.6. eDP 屏接口 26
3.7. CSI 子板接口 27
3.8. 4G 模块 mini PCIe 插槽 31
3.9. 5G 模块 M.2 Key B 插槽 32
3.10. Audio IN 接口 33
3.11. Audio OUT 接口 34
3.12. RS232 接口 35
3.13. RS485 接口 35
3.14. JTAG 接口 36
3.15. 车载外部信号检测跳线 37
4. 功能扩展子板介绍 38

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1. TP2815 子板 38
4.2. NVP6158C 子板 39
5. 操作与调试指南 40
5.1. 注意事项 40
5.2. 系统上电前调试 40
5.2.1. 确保电源正常 40
5.2.2. 确保焊接正常 40
5.2.3. 确保连接正常 40
5.3. 系统上电调试 41
5.3.1. 上电测试 41
5.3.2. 电压测试 41
5.3.3. 系统测试 42
5.4. 固件烧写调试 43
5.4.1. 烧录工具 43
5.4.2. UART 调试 44
5.5. WiFi 调试 44
5.5.1. 如果 WiFi 无法连接 44
5.5.2. 针对方案的不同 WIFI 天线选用要求 45
5.6. USB 调试 45
5.6.1. 如果 USB 无法识别设备 45
5.7. CSI 调试 46
5.7.1. 如果没有视频信号输入 46
5.8. SD 卡调试 46
5.8.1. 如果卡插入无法正常工作 46
5.9. AUDIO 调试 46
5.9.1. 如果无音频输出 46
5.10. 以太网调试 47
5.10.1. 如果以太网无法连接 47

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1. 概述

1.1.开发板硬件规格

表 1-1 T527 开发板硬件规格表

硬件项	规格参数
SoC	T527
PMIC	AXP717+AXP323
MCU	STM32，保留一组 UART 连接 SoC，默认 NC；下挂 G-SENSOR
DRAM	4GB 200ball LPDDR4 32-bit
DDR SEL	通过 2 路 ADC 选择 DDR 参数，共 16 种参数
eMMC	默认使用 64GB eMMC5.1，从 eMMC 启动
NAND	预留 128MB/256MB RAW NAND Flash，PCB 上与 eMMC 双 Layout
SPI NAND	预留 128MB/256MB SPI NAND Flash，支持双存储
SPI NOR	SPI NAND Flash 焊盘兼容 WSON8 的 NOR，SPI0 预留排针接口可兼容 NOR 模块。
LVDS	默认通过 FPC 40Pin 接口输出单 LVDS 到 LCD 模组做为主屏，LCD 屏分辨率 1280*800 预留高速连接座通过子板扩展双 LVDS 接口
MIPI DSI	预留 80Pin 高速连接座，通过子板扩展单/双 MIPI DSI 接口
HDMI	板载 1 个 HDMI 接口母座，支持 HDMI2.0，最大支持 3840x2160 10bit@60Hz YUV422
eDP	默认通过 FPC 40Pin 接口输出到 eDP 屏，支持 eDP1.3，最大 4K60f 显示
RGB	预留 80Pin 高速连接座，通过子板扩展 RGB888 接口
LED	预留 2 个软件控制的系统状态 LED 指示灯
Parallel CSI	预留 90Pin 高速连接座，通过子板扩展 8-bit NCSI RX 芯片 NVP6158C
MIPI CSI	MCSIA/B：默认通过 90Pin 高速连接座外接 RX 芯片 TP2815，最大支持 4 路 1080P 摄像头
	MCSIC/D：默认通过 90Pin 高速连接座外接 RX 芯片 TP2815，最大支持 2 路 1080P 摄像头
DSP	默认使用 SoC 内部 DSP，预留外部 DSP 方案（AKM7604）
FM Receiver	板载 ST TDA7708，支持 AM/FM

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

硬件项	规格参数
MIC IN	默认使用 SoC 内置 Codec 实现 2 路 AMIC（MICIN1、MICIN2）
Line In	通过板载 AC107 实现 1 路 3.5mm LINEIN
OWA	支持 1 路 OWA（One Wire Audio）输出到光纤座
Audio OUT	SoC 内置 CODEC，1 路立体声音频输出默认输出到功放，预留通路支持输出到外置 DSP
	支持数字音频输出，预留通路 1 路 I2S 输出到外置 DSP
Audio AMP	默认使用 TDA7388，对外置 DSP 输出的 4 Channel 音频进行功率放大，可驱动 4 个 25W 车载扬声器
Speaker	SoC 立体声 Lineout 默认接到 2 个扬声器（1W@8R）接口，供开发调试使用
AEC	默认 1 路左声道接入 SoC MICIN3 实现单声道 AEC 回声消除； 预留左右声道 2 路分别接入 AC107，实现立体声 AEC 回声消除
Head Phone	板上预留 4 线耳机接口，不带 MIC
SW-Key	通过 LRADC0 实现按键检测，默认 5 个 software key（VOL-、VOL+、MENU、HOME、ENTER）
FUN-KEY	通过 LRADC1 实现按键检测，默认 1 个 software key（recovery）
SYS-KEY	支持系统按键（POWER、FEL、RESET）
CTP	支持 2 个电容式触摸屏（主屏、副屏），6Pin 1.0mm FPC 接口
G-sensor	预留 1 个 3 轴加速度传感器，下挂在 MCU
RTC	兼容外置 RTC，工控需求
Ethernet	默认板载 1 个 RTL8211 千兆以太网 PHY，可通过 80Pin 高速连接座外接 1 个 RTL8211 子板实现双千兆网口功能
BT	默认使用 AWA869 模组，支持 BT5.0
Wi-Fi	默认使用 AWA869 模组，支持双频 WiFi6
GNSS	支持 GPS/北斗/GNSS 一体模块（HDM1216D/NEO-M8/UM220）（预留）
4G	支持 4G 模块 EC20（mini PCIE 接口），SIM 卡槽 on-board；支持 I2S 音频；USB2.0
5G	支持 M.2 Key B 接口的 5G 模块，SIM 卡槽与 4G 模块共用
SIM Card	支持 1 个 SIM 卡槽，配合 4G/5G 模块使用；

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

硬件项	规格参数
USB2.0	支持 3 个 USB2.0 Host（2*Type A+1*4g 模组），1 个 USB2.0 OTG（Type C）
USB3.1	支持 USB3.1 （USB-A 母座）
SD Card	支持 1 个 Micro-SD 卡插槽
PCIE/M.2	默认接到 PCIe x1 插槽连接扩展卡，预留 1 个 M.2 Key B 插槽连接 5G 模组
CAN	默认支持 2 个 CAN 接口，预留 1 个 STM32 MCU 的 CAN 接口，收发器均为 TJA1051/3
RS232	预留 1 个 RS232 接口，收发器为 SP3232；支持作为普通 UART 口使用，预留插针接口；
RS485	预留 2 个 RS485 接口，收发器为 SP3485；支持作为普通 UART 口使用，预留插针接口；
UART	支持 CPUX/CPUS/DSP 独立 UART 调试接口。
JTAG	支持 Card0 作为 JTAG，用于调试
PWM	支持 1 路 PWM，可接调频加热片
ADC	22 通道 GPADC 全部引出到排针；
IR	CPUs 域支持 1 路 IR-RX；
Authenticate	预留外置加密芯片，工控需求。
DC IN	12V 2A 直流电源
PCB	6 层 PCB，双面贴

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.2.主板外观与接口

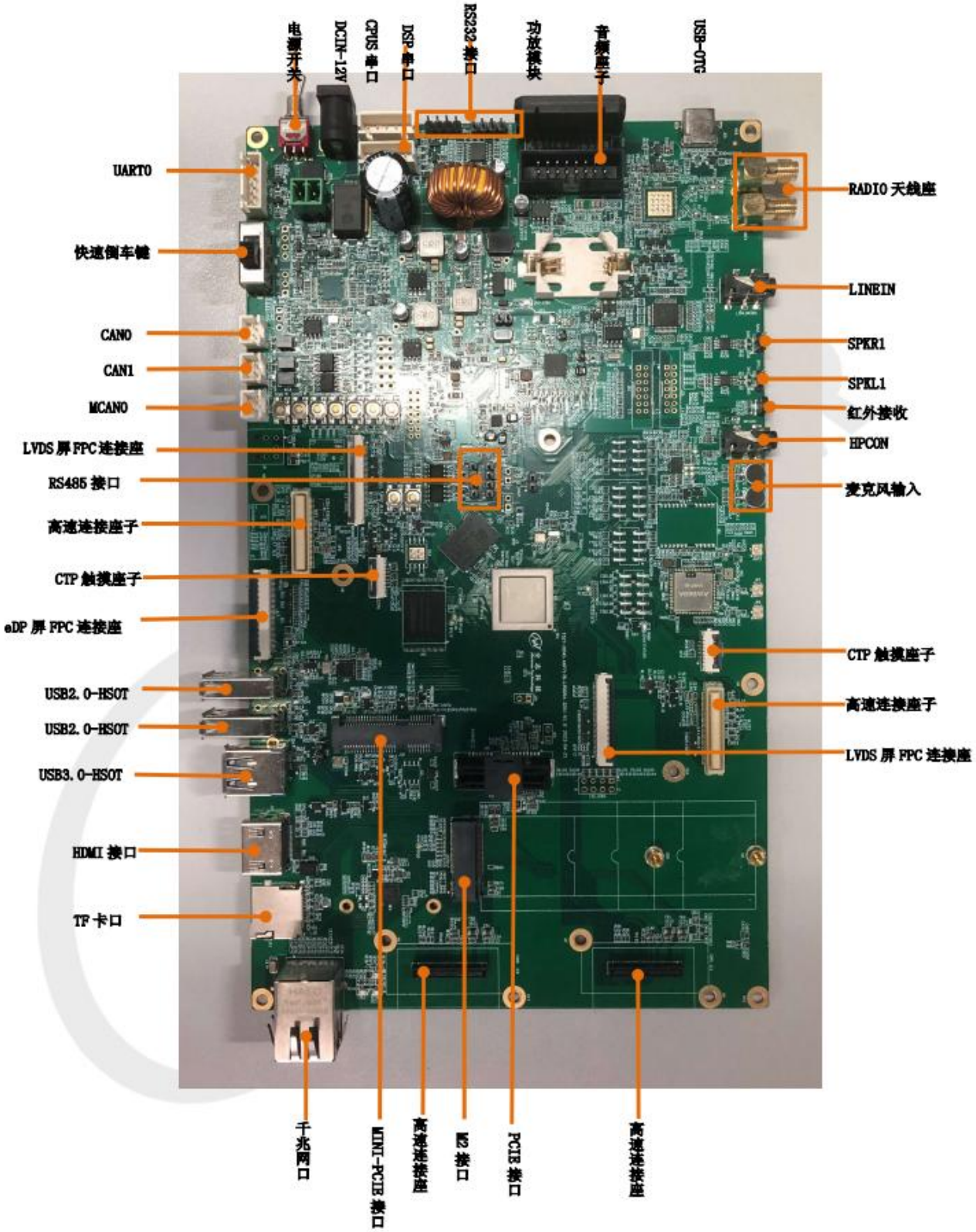


图 1-1 T527 开发板外观与接口实物图

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 1-2 T527 开发板接口说明

序号	接口名称	PCB 位号
1	单板总电源接口：12V@2A 或以上	J1
2	UART0 调试串口	J24
3	CPU JTAG 接口	J57
4	SoC CAN0 接口	JC5
5	SoC S-CAN0 接口	JC6
6	MCU CAN 接口	JC7
7	One Wire Audio 光纤接口	J8
8	LVDS0 显示屏 40Pin FPC 排线连接座	JL2
9	PD 口双 LVDS 或双 MIPI-DSI 80Pin 高速连接座	JL1
10	CTP0 触摸模组 6Pin FPC 排线连接座	JL3
11	eDP 显示屏 40Pin FPC 排线连接座	JL7
12	HUB USB 2.0 Type-A 母座	JU4
13		JU3
14	USB 3.0 Type-A 母座	JU5
15	4G 模块 mini PCIE 插槽	J18
16	HDMI A 型母座	JH1
17	Micro-SD 卡插槽	JC1
18	千兆以太网 RJ45 接口	JE1
19	4-lane MIPI-CSI 90Pin 高速连接座	JC8
20	5G 模块 M.2 Key B 插槽	J17
21	PCIE x1 插槽	J58
22	4-lane MIPI-CSI 或 16-bit NCSI 90Pin 高速连接座	JC3
23	双 LVDS 或双 MIPI 或 RGB888 高速连接座 80Pin 座	JL4
24	LVDS2 显示屏 40Pin FPC 排线连接座	JL5

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

序号	接口名称	PCB 位号
25	CTP1 触摸模组 6Pin FPC 排线连接座	JL6
26	4 线耳机 3.5mm 接口	HPCON2
27	红外接收器	J47
28	SoC Lineout 左声道 1W@8R 扬声器接口	SPKL1
29	SoC Lineout 右声道 1W@8R 扬声器接口	SPKR1
30	DSP/RISC-V JTAG 接口	J26
31	CPUS JTAG 接口	J65
32	Line IN 3.5mm 接口	LineinCON1
33	FM 天线接收端口	ANT4、ANT5
34	USB0 Type-C 母座	JU1
35	4-CH 25W 车载扬声器接口	J19
36	RS232 接口	CON7、CON8
37	RS485 接口（UART7）	CON10
38	RS485 接口（UART2）	CON11
39	CPUS UART 接口	J28
40	DSP UART 接口	J25

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.3.功能扩展子板清单

T527 开发板可通过 4 个高速连接座接口实现不同摄像头 RX 芯片、视频显示接口的适配，当前已完成功能开发适配的扩展子板清单见下表。

功能扩展子板的详细介绍请查阅本文第 4 章节。

表 1-3 开发板配套功能扩展子板汇总表

类型	子板 PCB 名称	芯片型号	子板用途
AHD RX IC	SUB_TP2815_MCSI_V1_0	TP2815	4-CH AHD 摄像头解码，通过 MIPI CSI 输出图像数据到 SoC
	SUB_NVP6158C_DVP_V1_0	NVP6158C	4-CH AHD 摄像头解码，通过 16-bit NCSI 输出图像数据到 SoC
网口	SUB_RTL8211_GPHY_V1_0	RTL8211F	RGMII 千兆以太网收发器
LCD 显示屏转接板	T527_SUB_DISPLAY_BOARD_V1_0	/	适配多种屏模组：双 LVDS 屏、单 MIPI DSI 屏、双 MIPI DSI 屏、RGB888 屏

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. 开发板硬件介绍

2.1.开发板 I2C 分配

表 2-1 开发板 I2C 分配表

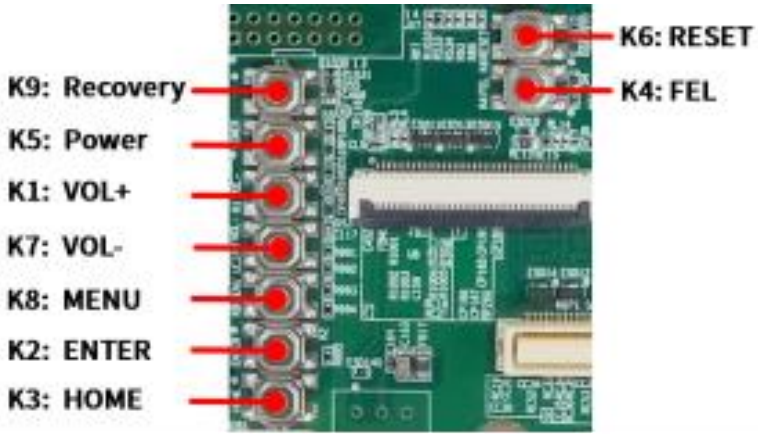
TWI 口	I/O 对应关系	外设名称	I2C 地址
TWI0	SCK：PD22 SDA：PD23	触摸模组 CTP0：GT9271	由软件控制 RST、INT 确定 0xBA/0xBB 或 0x28/0x29
TWI2	SCK：PE1 SDA：PE2	90Pin 高速连接座 JC8 （4-lane MIPI-CSI）	由摄像头子板 RX IC 确定
TWI3	SCK：PE3 SDA：PE4	90Pin 高速连接座 JC3 （4-lane MIPI-CSI 或 16-bit NCSI）	由摄像头子板 RX IC 确定
TWI4	SCK：PE13 SDA：PE14	外置 DSP AK7604	默认 NC
TWI5	SCK：PI8 SDA：PI9	触摸模组 CTP1：GT9271	由软件控制 RST、INT 确定： 0xBA/0xBB 或 0x28/0x29
		加密芯片	0xC8，默认 NC
S-TWI0	SCK：PL0 SDA：PL1	AXP717B	0x6A
		AXP323	0x6C
S-TWI1	SCK：PL8 SDA：PL9	AC107	0x36
S-TWI2	SCK：PL12 SDA：PL13	外置 RTC 芯片 SD2059	0x32（7-bit ADDR：0110010）

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.2.按键

T527 开发板上共有 9 个功能按键，包括 3 个系统按键、6 个 LRADC 功能按键。

表 2-2 开发板按键汇总表



LRADC0 功能按键	
Key	**功能**
K1	VOL+
K7	VOL-
K8	MENU
K2	ENTER
K3	HOME
LRADC1 功能按键	
Key	**功能**
K9	Recovery
系统按键	
Key	**功能**
K4	FEL
K5	POWER
K6	RESET

表 2-3 LRADC 按键电压值表

ADC 通道	Key	分压电阻	V_{AD}	功能
LRADC0	K1	6.8Kohm 1%	0.212V	VOL+
	K7	8.2Kohm 1%	0.409V	VOL-
	K8	10Kohm 1%	0.592V	MENU
	K2	11Kohm 1%	0.745V	ENTER
	K3	13Kohm 1%	0.882V	HOME
LRADC1	K9	6.8Kohm 1%	0.212V	Recovery

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3.指示灯

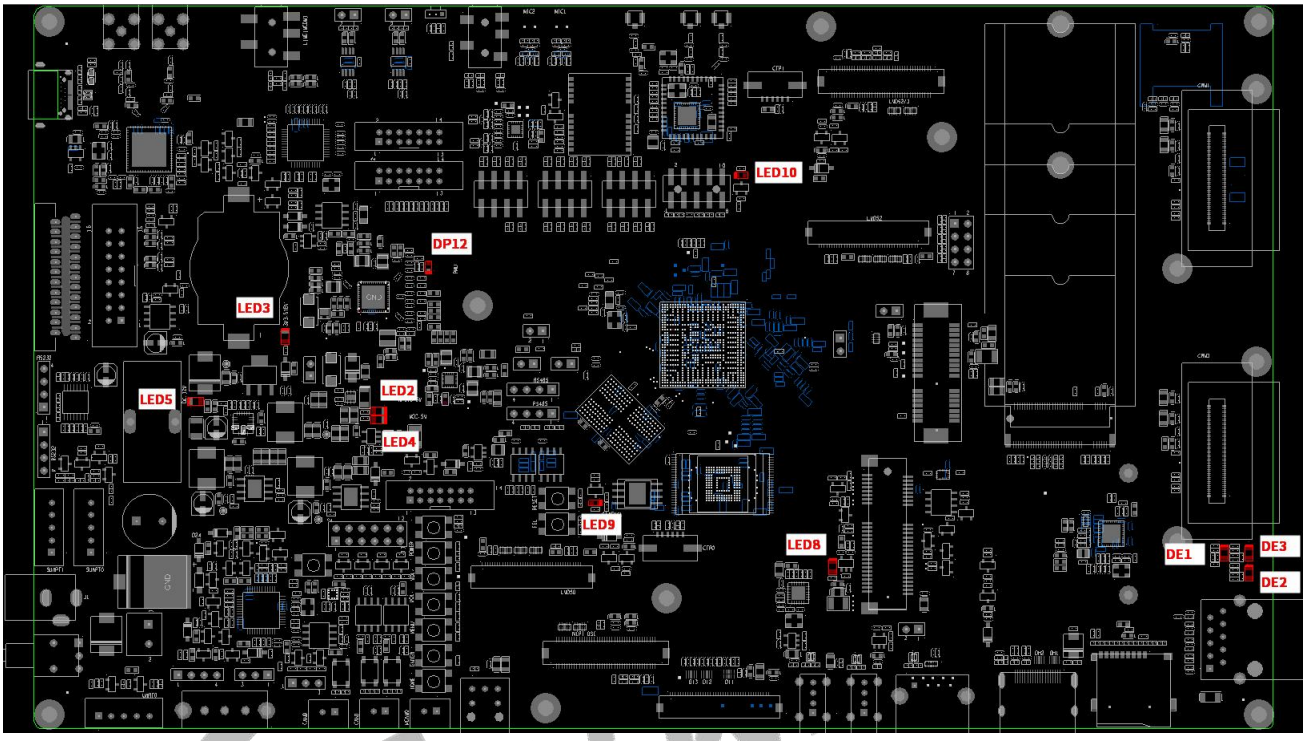


图 2-1 各 LED 在开发板的位置

表 2-4 电源指示 LED 汇总表

PCB 位号	LED 颜色	PCB 封装	电源网络名	功能说明
LED5	翠绿色	LED0805	DCIN-12V	12V 适配器电源
LED2	翠绿色	LED0805	VCC-SYS-5V	PMU 输入端 5V 电源
LED4	翠绿色	LED0805	VCC-5V	外设 5V 电源
LED3	翠绿色	LED0805	3V3-STBY	3.3V 常供电 MCU 电源
DP12	红色	LED0603	CLDO1	PMU CLDO1 供电状态指示

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 2-5 功能指示 LED 汇总表

PCB 位号	LED 颜色	PCB 封装	对应 GPIO	功能说明
LED9	红色	LED0603	T527 PC7	低电平有效，I/O 口与 raw NAND Flash 冲突，功能二选一
LED10	蓝色	LED0603	T527 PG10	低电平有效，I/O 口独占
LED8	红色	LED0805	4G 模块 WWAN	EC20 输出工作状态指示
DE1	红色	LED0805	GPHY LED0	RTL8211 10M Link 状态指示
DE2	红色	LED0805	GPHY LED1	RTL8211 100M Link 状态指示
DE3	红色	LED0805	GPHY LED2	RTL8211 1000M Link 状态指示

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4.功能复用选择设置

2.4.1. USB3.1 与 PCIe 通路选择

T527 开发板硬件支持 USB3.1 Type-A 母座和 PCIe x1 插槽，但由于 T527 USB3.1 与 PCIe 接口为 Combo PHY，使用时必须二选一。

因此 T527 开发板使用高速通路选择器芯片 HD3SS3202IRSVR 切换 USB3.1 和 PCIe 信号通路。默认通路为 PCIe x1 插槽，插入跳线帽时通路切换到 USB3.1 Type-A 母座。

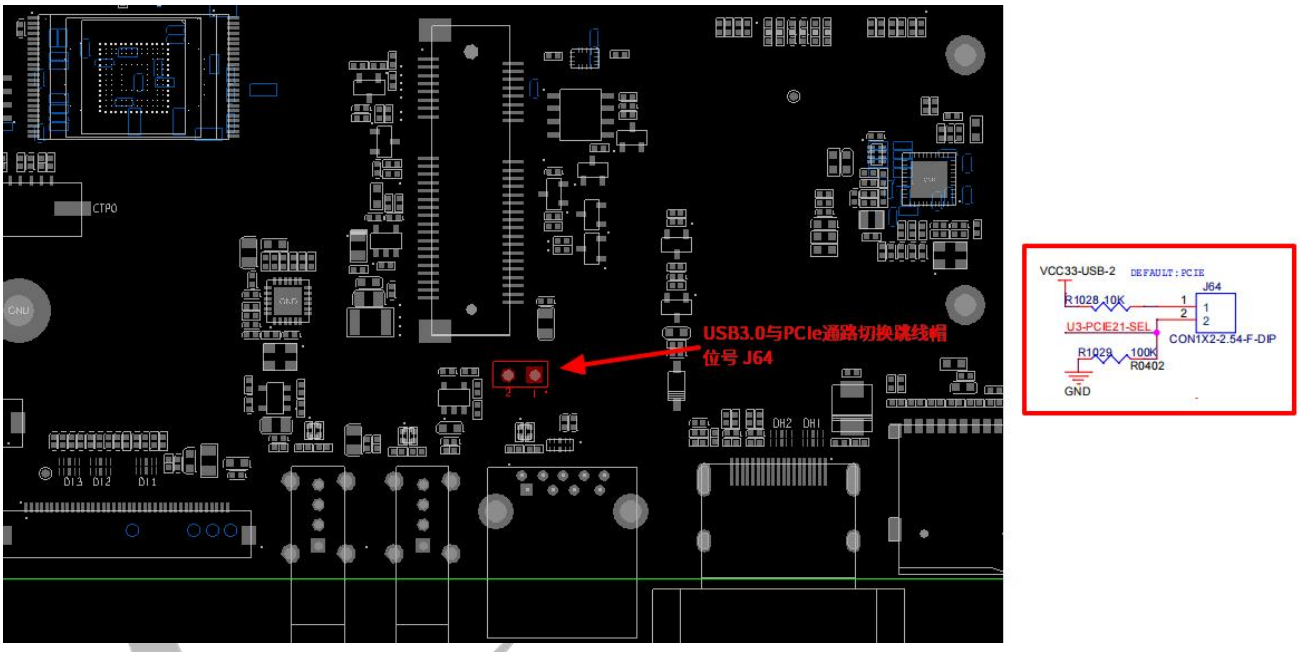


图 2-2 USB3.1 与 PCIe 通路切换跳线帽

2.4.2. PCIe x1 插槽与 M.2 接口通路选择

T527 开发板硬件支持 PCIe x1 信号输出到 PCIe x1 插槽或 M.2 接口，需要修改通路上的阻容进行通路选择。通路阻容为叠焊盘设计，焊接时根据功能需求二选一。

如下图所示，默认焊接蓝色部分阻容，SoC PCIe 信号输出到 PCIe x1 插槽。

红色部分电阻为 M.2 接口通路，默认 NC。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

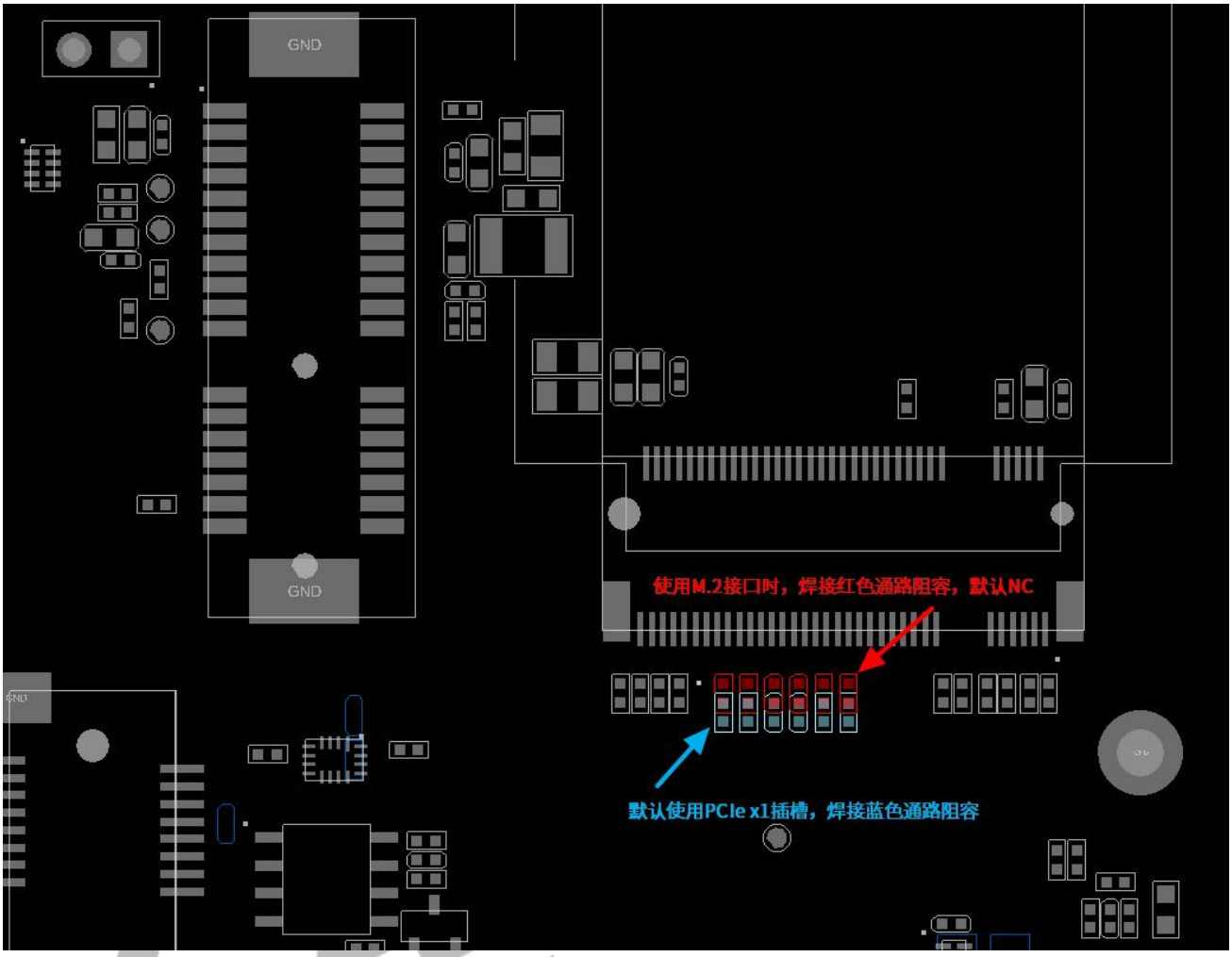
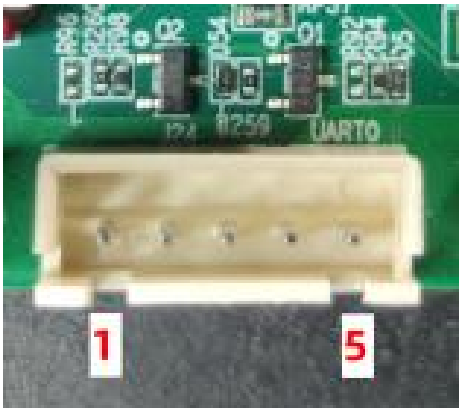


图 2-3 PCIe 插槽与 M.2 接口通路阻容位置

3. 开发板接口介绍

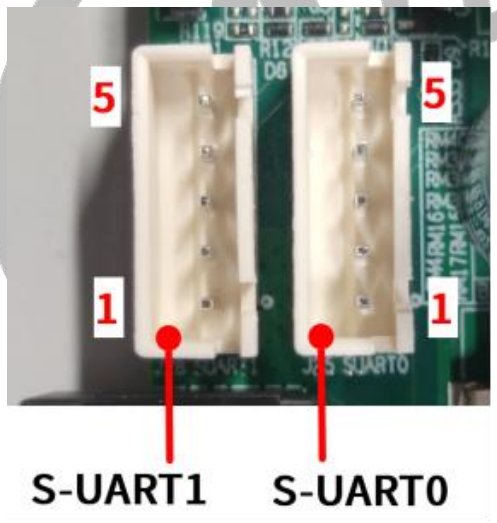
3.1.调试串口

表 3-1 CPUX UART 调试串口座



UART0 调试串口座	
Pin	**接口定义**
1	GND
2	GND
3	VCC-3V3
4	UART0-RX
5	UART0-TX

表 3-2 CPUS UART 调试串口座

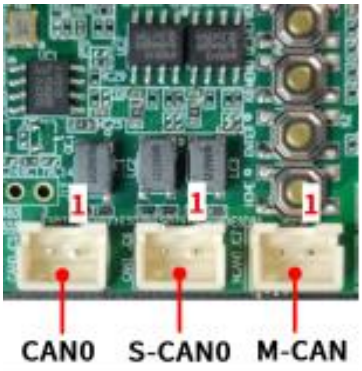


S-UART0 调试串口座	
Pin	**接口定义**
1	GND
2	GND
3	VCC-3V3
4	S-UART0-RX
5	S-UART0-TX
S-UART1 调试串口座	
Pin	**接口定义**
1	GND
2	GND
3	VCC-3V3
4	S-UART1-RX
5	S-UART1-TX

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.CAN 接口

表 3-3 CAN 接口



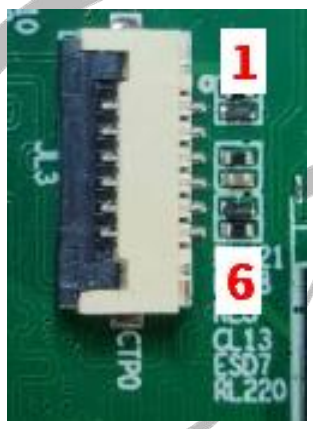
SoC CAN0 接口座	
Pin	接口定义
1	CANH
2	CANL

SoC S-CAN0 接口座	
Pin	接口定义
1	CANH
2	CANL

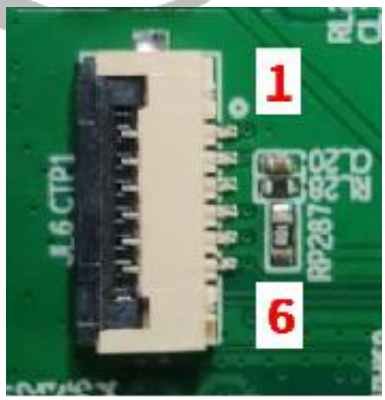
MCU CAN 接口座	
Pin	接口定义
1	CANH
2	CANL

3.3.CTP 接口

表 3-4 CTP 触摸接口



CTP0 6Pin FPC 排线座	
Pin	接口定义
1	CTP0-RST
2	VCC-CTP0（3.3V）
3	GND
4	CTP0-INT
5	CTP0-SDA
6	CTP0-SCK



CTP1 6Pin FPC 排线座	
Pin	接口定义
1	CTP1-RST
2	VCC-CTP1（3.3V）
3	GND
4	CTP1-INT
5	CTP1-SDA
6	CTP1-SCK

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4.LVDS 屏接口

T527 开发板支持双屏显示，默认使用 2 个 LVDS 接口 LCD 屏组成双显。

表 3-5 LCD0 LVDS 屏接口

LVDS 屏 40Pin FPC 排线座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	NC	21	LVDS0-D3P
2	VCC-LCD	22	GND
3	VCC-LCD	23	NC
4	VCC-LCD	24	NC
5	NC	25	GND
6	NC	26	NC
7	NC	27	NC
8	LVDS0-D0N	28	NC
9	LVDS0-D0P	29	NC
10	GND	30	NC
11	LVDS0-D1N	31	GND
12	LVDS0-D1P	32	GND
13	GND	33	GND
14	LVDS0-D2N	34	NC
15	LVDS0-D2P	35	LCD-PWM
16	GND	36	/
17	LVDS0-CLKN	37	/
18	LVDS0-CLKP	38	PANEL-12V
19	GND	39	PANEL-12V
20	LVDS0-D3N	40	PANEL-12V

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 3-6 LCD1 LVDS 屏接口

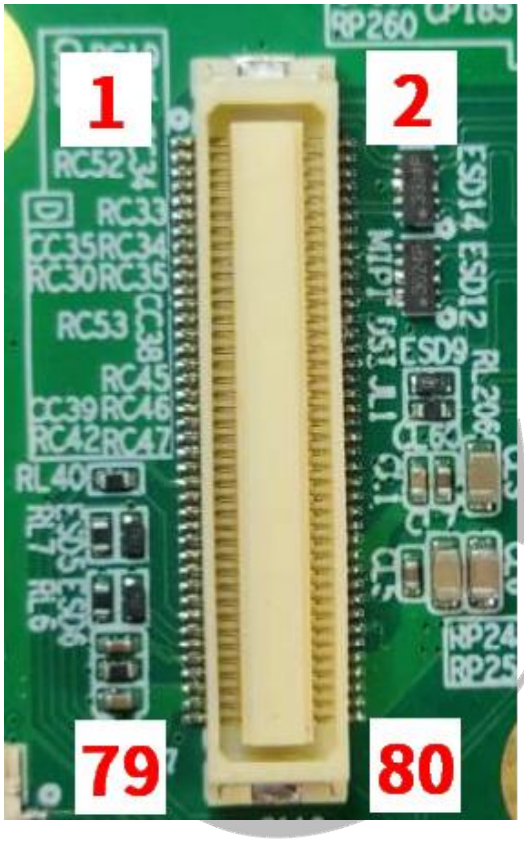
LVDS 屏 40Pin FPC 排线座			
Pin	**接口定义**	**Pin**	**接口定义**
1	NC	21	LVDS2-D3P
2	VCC-LCD	22	GND
3	VCC-LCD	23	NC
4	VCC-LCD	24	NC
5	NC	25	GND
6	NC	26	NC
7	NC	27	NC
8	LVDS2-D0N	28	NC
9	LVDS2-D0P	29	NC
10	GND	30	NC
11	LVDS2-D1N	31	GND
12	LVDS2-D1P	32	GND
13	GND	33	GND
14	LVDS2-D2N	34	NC
15	LVDS2-D2P	35	LCD-PWM
16	GND	36	/
17	LVDS2-CLKN	37	/
18	LVDS2-CLKP	38	PANEL-12V
19	GND	39	PANEL-12V
20	LVDS2-D3N	40	PANEL-12V

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.5.显示子板接口

T527 开发板 PD、PJ 口可通过外接子板适配不同接口的 LCD 屏，如 Dual-link LVDS 屏、单 MIPI-DSI 屏、双 MIPI-DSI 屏、RGB888 屏。

表 3-7 显示子板 0 接口

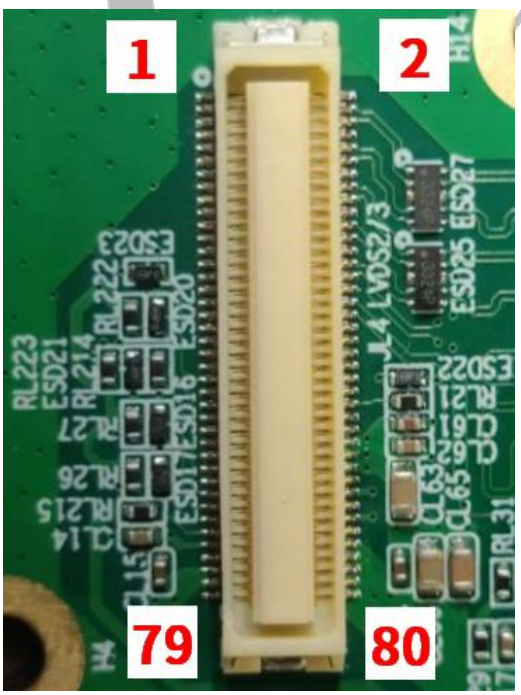


GPIO-PD 口 80Pin 高速连接座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	GND	2	GND
3	LVDS0-D0N	4	LVDS1-D3P
5	LVDS0-D0P	6	LVDS1-D3N
7	GND	8	GND
9	LVDS0-D1N	10	LVDS1-CLKP
11	LVDS0-D1P	12	LVDS1-CLKN
13	GND	14	GND
15	LVDS0-D2N	16	LVDS1-D2P
17	LVDS0-D2P	18	LVDS1-D2N
19	GND	20	GND
21	LVDS0-CLKN	22	LVDS1-D1N
23	LVDS0-CLKP	24	LVDS1-D1P
25	GND	26	GND
27	LVDS0-D3N	28	LVDS1-D0P
29	LVDS0-D3P	30	LVDS1-D0N
31	GND	32	GND
33	NC	34	NC
35	NC	36	NC
37	GND	38	GND
39	NC	40	NC
41	GND	42	NC
43	NC	44	GND
45	LCD0-BL-PWM	46	NC
47	GND	48	NC
49	NC	50	LCD0-BL-PWREN

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

GPIO-PD 口 80Pin 高速连接座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
51	GND	52	NC
53	NC	54	GND
55	NC	56	VCC-5V
57	NC	58	VCC-5V
59	NC	60	VCC-5V
61	GND	62	GND
63	CTP0-INT	64	GND
65	CTP0-RST	66	GND
67	CTP0-SDA	68	GND
69	CTP0-SCK	70	GND
71	VCCIO-LCD0（VCC-PD）	72	VCC-12V
73	GND	74	VCC-12V
75	VCC-3V3-DEV	76	VCC-12V
77	VCC-3V3-DEV	78	VCC-12V
79	GND	80	VCC-12V

表 3-8 显示子板 1 接口



GPIO-PJ 口 80Pin 高速连接座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	GND	2	GND
3	LVDS2-D0N	4	LVDS3-D3P
5	LVDS2-D0P	6	LVDS3-D3N
7	GND	8	GND
9	LVDS2-D1N	10	LVDS3-CLKP
11	LVDS2-D1P	12	LVDS3-CLKN
13	GND	14	GND
15	LVDS2-D2N	16	LVDS3-D2P
17	LVDS2-D2P	18	LVDS3-D2N
19	GND	20	GND
21	LVDS2-CLKN	22	LVDS3-D1N
23	LVDS2-CLKP	24	LVDS3-D1P
25	GND	26	GND

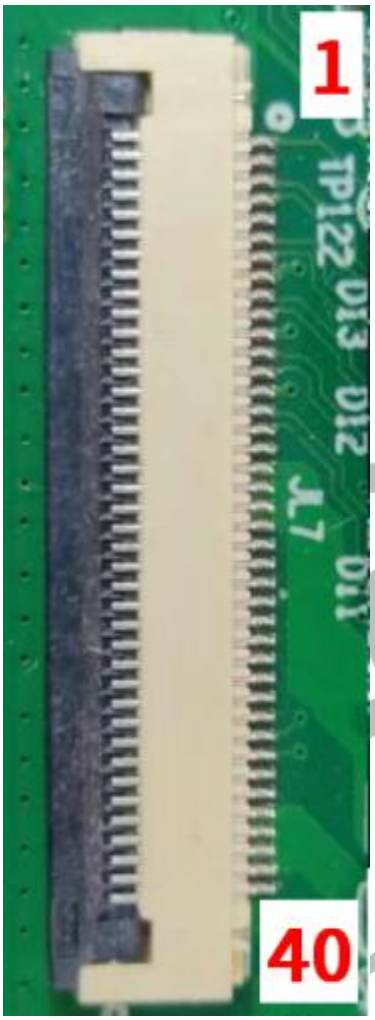
版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

GPIO-PJ 口 80Pin 高速连接座			
Pin	**接口定义**	**Pin**	**接口定义**
27	LVDS2-D3N	28	LVDS3-D0P
29	LVDS2-D3P	30	LVDS3-D0N
31	GND	32	GND
33	LCD-D20	34	LCD-D22
35	LCD-D21	36	LCD-D23
37	GND	38	GND
39	LCD1-CLK	40	**LCD1-HSYNC**
41	GND	42	LCD1-VSYNC
43	LCD1-DE	44	GND
45	LCD1-BL-PWM	46	NC
47	GND	48	NC
49	NC	50	LCD1-BL-PWREN
51	GND	52	NC
53	NC	54	GND
55	NC	56	VCC-5V
57	NC	58	VCC-5V
59	NC	60	VCC-5V
61	GND	62	GND
63	CTP1-INT	64	GND
65	CTP1-RST	66	GND
67	CTP1-SDA	68	GND
69	CTP1-SCK	70	GND
71	VCCIO-LCD1（VCC-PD）	72	VCC-12V
73	GND	74	VCC-12V
75	VCC-3V3-DEV	76	VCC-12V
77	VCC-3V3-DEV	78	VCC-12V
79	GND	80	VCC-12V

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.6.eDP 屏接口

表 3-9 eDP 屏接口



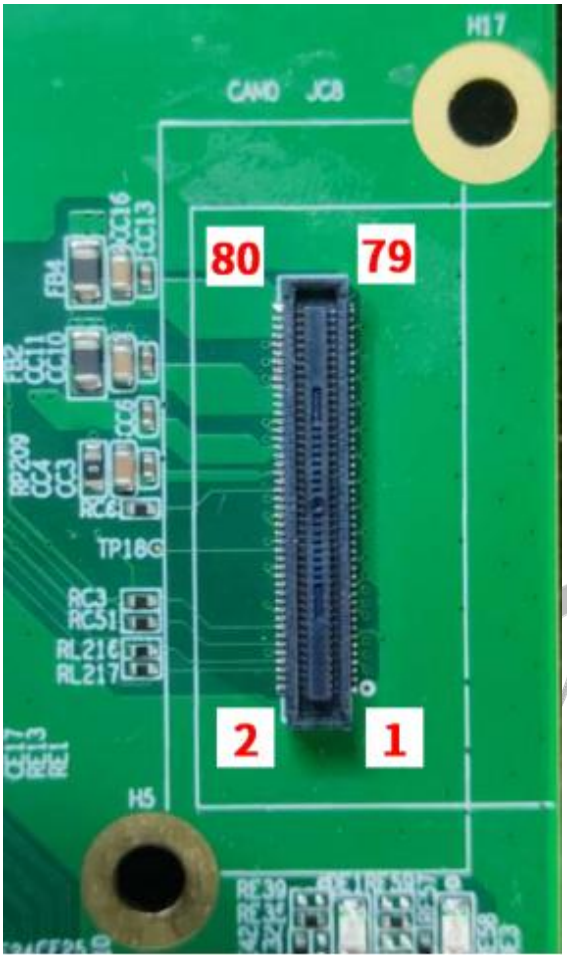
eDP 屏 40Pin FPC 排线座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	NC	21	VCC-LCD-EDP（3.3V）
2	GND	22	NC
3	eDP-TX3N	23	GND
4	eDP-TX3P	24	GND
5	GND	25	GND
6	eDP-TX2N	26	GND
7	eDP-TX2P	27	eDP-HPD
8	GND	28	GND
9	eDP-TX1N	29	GND
10	eDP-TX1P	30	GND
11	GND	31	GND
12	eDP-TX0N	32	LCD1-BL-PWREN
13	eDP-TX0P	33	LCD1-BL-PWM
14	GND	34	NC
15	eDP-AUXP	35	NC
16	eDP-AUXN	36	VCC-5V
17	GND	37	VCC-5V
18	VCC-LCD-EDP（3.3V）	38	VCC-5V
19	VCC-LCD-EDP（3.3V）	39	VCC-5V
20	VCC-LCD-EDP（3.3V）	40	NC

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.7.CSI 子板接口

T527 开发板的 MIPI-CSI、16-bit NCSI 通过子板外接 RX IC 实现摄像头输入。

表 3-10 CSI 子板 0 接口



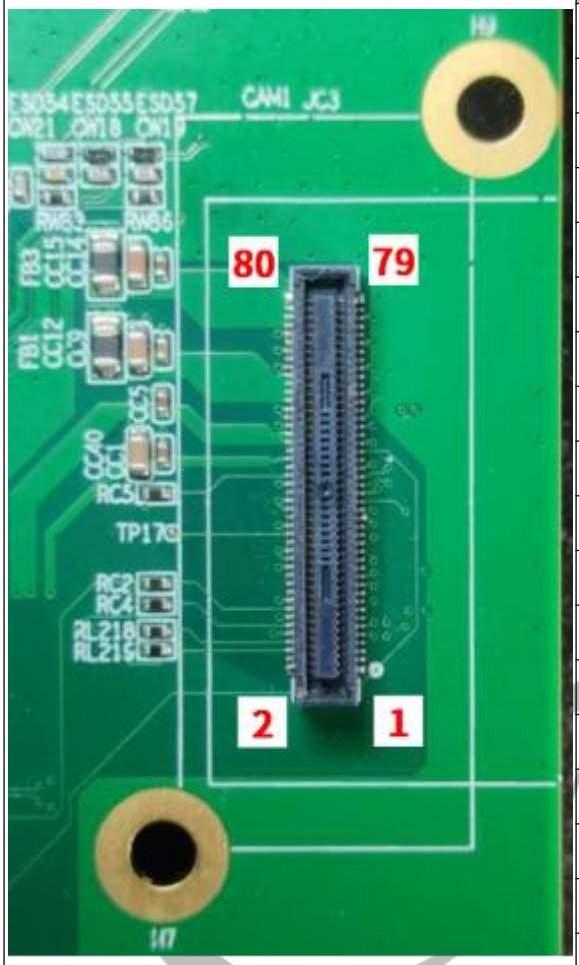
90Pin 高速连接座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	GND	2	NC
3	MCSIB-D0N	4	NC
5	MCSIB-D0P	6	MCSIA-SDA
7	GND	8	MCSIA-SCK
9	MCSIA-D1N	10	GND
11	MCSIA-D1P	12	MCSIA-MCLK
13	GND	14	GND
15	MCSIA-D2N	16	MCSIA-RESET
17	MCSIA-D2P	18	GND
19	GND	20	GND
21	MCSIA-CLKN	22	NC
23	MCSIA-CLKP	24	NC
25	GND	26	GND
27	MCSIB-D3N	28	GND
29	MCSIB-D3P	30	GND
31	GND	32	NC
33	NC	34	NC
35	NC	36	GND
37	GND	38	NC
39	NC	40	GND
41	NC	42	GND
43	GND	44	NC
45	NC	46	GND
47	NC	48	MCSIA-PWDN
49	GND	50	GND
51	NC	52	VCCIO-CAM
53	NC	54	GND

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

	90Pin 高速连接座			
	Pin	接口定义	Pin	接口定义
	55	GND	56	DVDD-CSI
	57	NC	58	DVDD-CSI
	59	NC	60	GND
	61	GND	62	GND
	63	NC	64	GND
	65	NC	66	VCC-5V
	67	GND	68	VCC-5V
	69	NC	70	VCC-5V
	71	NC	72	VCC-5V
	73	GND	74	GND
	75	NC	76	GND
	77	NC	78	GND
	79	GND	80	GND
	81	NC	82	GND
	83	NC	84	VCC-3V3-DEV
	85	GND	86	VCC-3V3-DEV
	87	NC	88	VCC-3V3-DEV
	89	NC	90	VCC-3V3-DEV

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 3-11 CSI 子板 1 接口



90Pin 高速连接座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	GND	2	NC
3	MCSID-D0N	4	NC
5	MCSID-D0P	6	MCSIC-SDA
7	GND	8	MCSIC-SCK
9	MCSIC-D1N	10	GND
11	MCSIC-D1P	12	MCSIC-MCLK
13	GND	14	GND
15	MCSIC-D2N	16	MCSIC-RESET
17	MCSIC-D2P	18	GND
19	GND	20	GND
21	MCSIC-CLKN	22	NC
23	MCSIC-CLKP	24	NC
25	GND	26	GND
27	MCSID-D3N	28	GND
29	MCSID-D3P	30	GND
31	GND	32	NC
33	NCSI-D6	34	NC
35	NCSI-D7	36	GND
37	GND	38	NC
39	NCSI-D8	40	GND
41	NCSI-D9	42	GND
43	GND	44	NC
45	NCSI-D10	46	GND
47	NCSI-D11	48	MCSIC-PWDN
49	GND	50	GND
51	NCSI-D12	52	VCCIO-CAM
53	NCSI-D13	54	GND
55	GND	56	DVDD-CSI

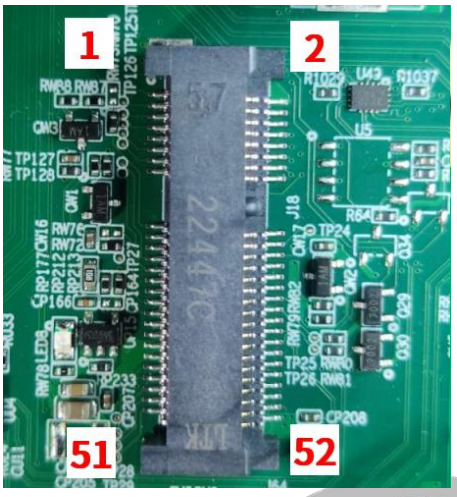
版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

90Pin 高速连接座			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
57	NCSI-D14	58	DVDD-CSI
59	NCSI-D15	60	GND
61	GND	62	GND
63	NC	64	GND
65	NC	66	VCC-5V
67	GND	68	VCC-5V
69	NC	70	VCC-5V
71	NC	72	VCC-5V
73	GND	74	GND
75	NC	76	GND
77	NC	78	GND
79	GND	80	GND
81	NC	82	GND
83	NC	84	VCC-3V3-DEV
85	GND	86	VCC-3V3-DEV
87	NC	88	VCC-3V3-DEV
89	NC	90	VCC-3V3-DEV

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.8.4G 模块 mini PCIe 插槽

表 3-12 mini PCIe 插槽



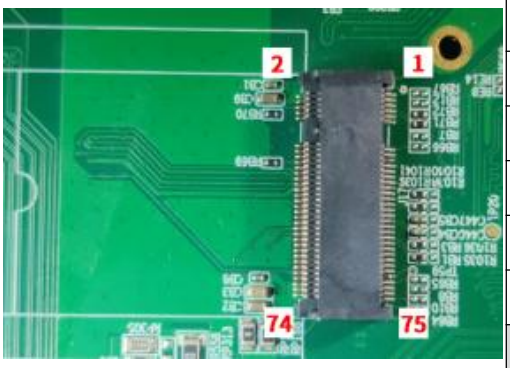
4G 模块实物连接图：

mini PCIe 插槽			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	WAKEUP-OUT（接到 MCU）	2	LTE-PWR（3.3V）
3	NC	4	GND
5	NC	6	NC
7	NC	8	SIM-VDD
9	GND	10	SIM-DATA
11	UART-RX（接到测试点）	12	SIM-CLK
13	UART-TX（接到测试点）	14	SIM-RST
15	GND	16	NC
开槽			
17	WAKEUP-OUT（接到 MCU）	18	GND
19	NC	20	NC
21	GND	22	4G-RST（接到 MCU）
23	UART-CTS（接到测试点）	24	NC
25	UART-RTS（接到测试点）	26	GND
27	GND	28	NC
29	GND	30	4G-I2C-SCL
31	WAKEUP-IN（接到 MCU）	32	4G-I2C-SDA
33	NC	34	GND
35	GND	36	4G-USB-DM
37	GND	38	4G-USB-DP
39	LTE-PWR（3.3V）	40	GND
41	LTE-PWR（3.3V）	42	4G-LED
43	GND	44	SIM-DET
45	PCM-CLK（PE I2S2）	46	NC
47	PCM-DOUT（PE I2S2）	48	NC
49	PCM-DI（PE I2S2）	50	GND
51	PCM-SYNC（PE I2S2）	52	LTE-PWR（3.3V）

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.9.5G 模块 M.2 Key B 插槽

表 3-13 M.2 Key B 插槽



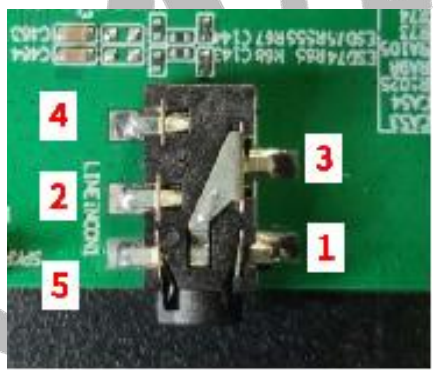
M.2 Key B 插槽			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	CONFIG-3（外部上/下拉）	2	VCC-M2
3	GND	4	VCC-M2
5	NC	6	PWROFF#（上拉）
7	M2-USB-DM	8	NC
9	M2-USB-DP	10	5G-LED
11	GND	12	开槽
13	开槽	14	
15		16	
17		18	
19		20	NC
21	CONFIG-0（外部上/下拉）	22	NC
23	NC	24	NC
25	NC	26	W-DISABLE#（下拉）
27	GND	28	NC
29	NC	30	SIM-RESET
31	NC	32	SIM-CLK
33	GND	34	SIM-DATA
35	NC	36	SIM-VDD
37	NC	38	NC
39	GND	40	NC
41	PCIE-RXN	42	NC
43	PCIE-RXP	44	NC
45	GND	46	NC
47	PCIE-TXN	48	NC
49	PCIE-TXP	50	PCIE-RSTn
51	GND	52	PCIE-CLK-REQn
53	PCIE-REFCLKN	54	PCIE-WAKEn
55	PCIE-REFCLKP	56	NC

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

	M.2 Key B 插槽			
	Pin	接口定义	Pin	接口定义
	57	GND	58	NC
	59	NC	60	NC
	61	NC	62	NC
	63	NC	64	NC
	65	NC	66	SIM-DET
	67	NC	68	NC
	69	CONFIG-1（外部上/下拉）	70	VCC-M2
	71	GND	72	VCC-M2
	73	GND	74	VCC-M2
	75	CONFIG-2（外部上/下拉）		

3.10. Audio IN 接口

表 3-14 Audio IN 接口



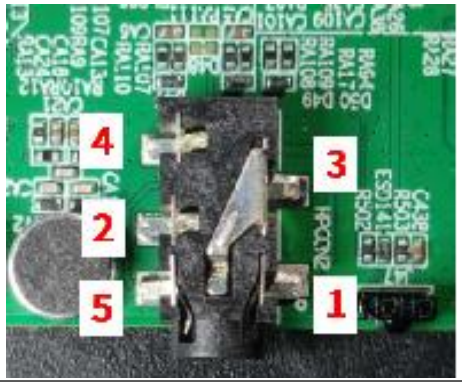
Line IN 3.5mm 接口	
Pin	接口定义
1	GND
2	LINEIN-R
3	GND
4	LINEIN-L
5	GND

AMIC1 引脚定义	
Pin	接口定义
1	MICIN1-P
2	MICIN1-N
AMIC2 引脚定义	
Pin	接口定义
1	MICIN2-P
2	MICIN2-N

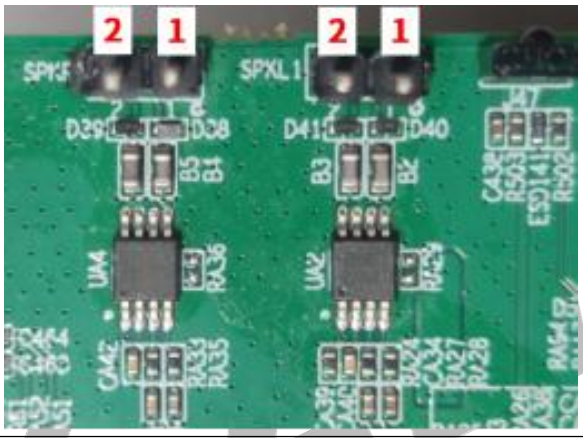
版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.11. Audio OUT 接口

表 3-15 SoC Audio OUT 接口

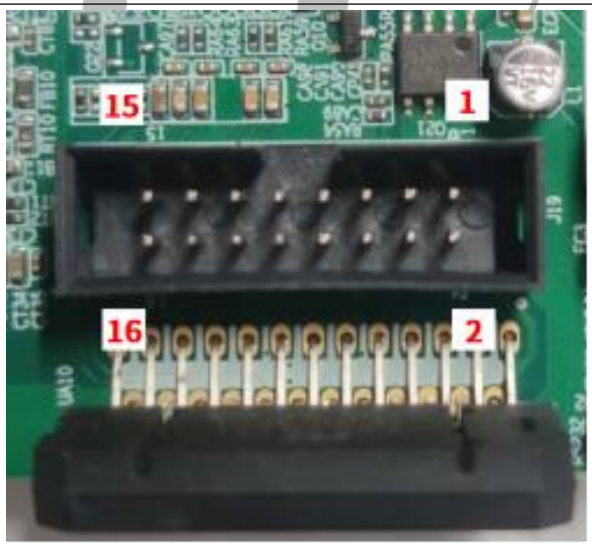


Headphone 3.5mm 接口	
Pin	**接口定义**
1	HP-DET
2	HPOUT-R
3	GND
4	HPOUT-L
5	GND



左声道 1W@8R 扬声器引脚定义	
Pin	**接口定义**
1	SPKLN
2	SPKLP
右声道 1W@8R 扬声器引脚定义	
Pin	**接口定义**
1	SPKRN
2	SPKRP

表 3-16 外置 DSP Audio OUT 接口

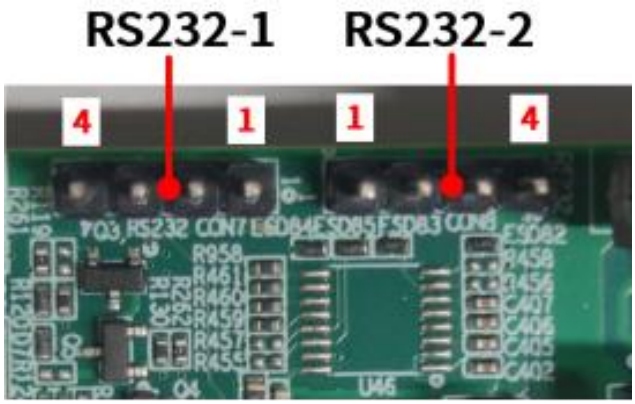


4-CH 25W 车载扬声器接口			
Pin	**接口定义**	**Pin**	**接口定义**
1	AMP-FR-P（右前）	2	AMP-FL-N（左前）
3		4	
5	AMP-FR-N（右前）	6	AMP-FL-P（左前）
7		8	
9	AMP-RR-N（右后）	10	AMP-RL-P（左后）
11		12	
13	AMP-RR-P（右后）	14	AMP-RL-N（左后）
15		16	

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.12. RS232 接口

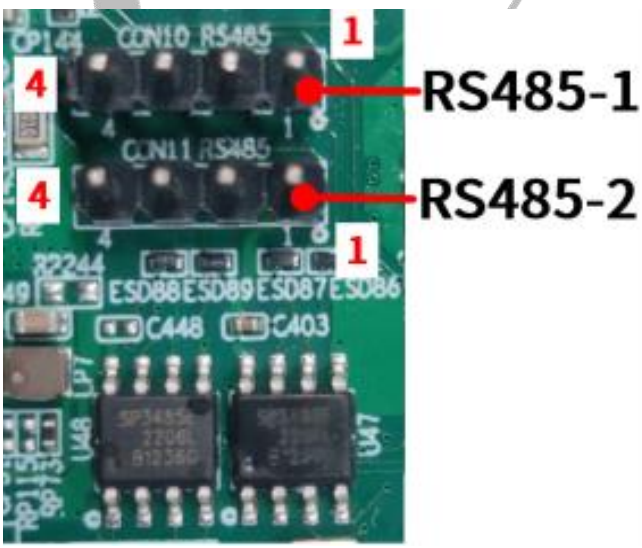
表 3-17 RS232 接口



RS232-1 调试接口	
Pin	**接口定义**
1	VCC-3V3-232
2	RS232-TX1
3	RS232-RX1
4	GND
RS232-2 调试接口	
Pin	**接口定义**
1	VCC-3V3-232
2	RS232-TX2
3	RS232-RX2
4	GND

3.13. RS485 接口

表 3-18 RS485 接口

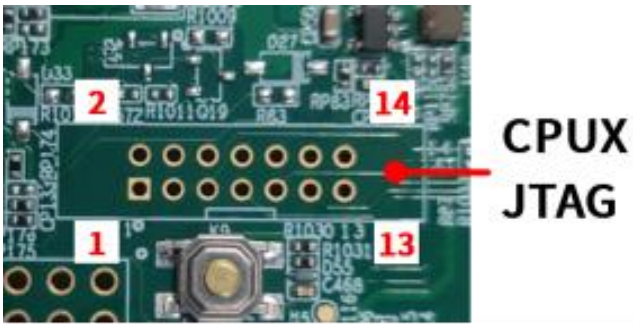


RS485-1 调试接口	
Pin	**接口定义**
1	VCC-3V3-485
2	RS485-A1
3	RS485-B1
4	GND
RS485-2 调试接口	
Pin	**接口定义**
1	VCC-3V3-485
2	RS485-A2
3	RS485-B2
4	GND

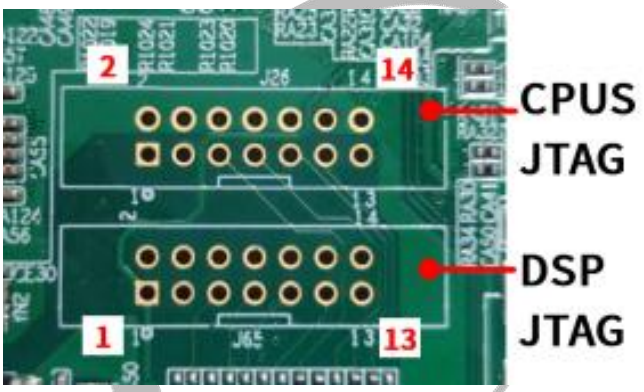
版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.14. JTAG 接口

表 3-19 JTAG 接口



CPUX JTAG 接口			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	VCC-3V3	2	GND
3	NC	4	GND
5	CPUX-TDI	6	GND
7	CPUX-TMS	8	GND
9	CPUX-TCK	10	GND
11	CPUX-TDO	12	NC
13	VCC-3V3	14	GND



CPUS JTAG 接口			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	VCC-3V3	2	GND
3	NC	4	GND
5	CPUS-TDI	6	GND
7	CPUS-TMS	8	GND
9	CPUS-TCK	10	GND
11	CPUS-TDO	12	NC
13	VCC-3V3	14	GND

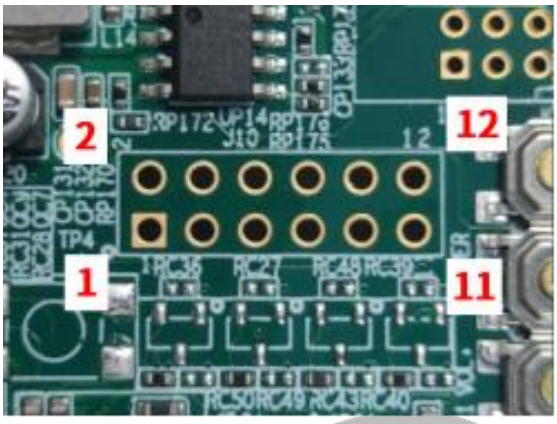
DSP JTAG 接口			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	VCC-3V3	2	GND
3	NC	4	GND
5	DSP-TDI	6	GND
7	DSP-TMS	8	GND
9	DSP-TCK	10	GND
11	DSP-TDO	12	NC
13	VCC-3V3	14	GND

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.15. 车载外部信号检测跳线

T527 开发板预留车载常见信号跳线用于模拟车载外部信号量输入，可通过 MCU 实现信号检测功能。

表 3-20 车载外部信号跳线



车载外部信号跳线			
Pin	接口定义	Pin	接口定义
1	BATT-12V	2	ACC-DET
3	BATT-12V	4	TURN-LEFT-DET
5	BATT-12V	6	TURN-RIGHT-DET
7	BATT-12V	8	ILL-DET
9	GND	10	BRAKE-DET
11	NC	12	NC

表 3-21 倒车检测拨码开关

倒车检测拨码开关	
开关挡位	功能
ON	接通，倒车信号为高
OFF	断开，倒车信号为低

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4. 功能扩展子板介绍

表 4-1 功能扩展子板与开发板接口对应表

芯片型号	接口类型	子板 PCB 名称	主板端对接连接器
TP2815	MIPI CSI	SUB_TP2815_MCSI_V1_0	90Pin 高速连接座 JC8 或 JC3
NVP6158C	16-bit NCSI	SUB_NVP6158C_DVP_V1_0	90Pin 高速连接座 JC3
RTL8211F	RGMII	SUB_RTL8211_GPHY_V1_0	80Pin 高速连接座 JL4
LCD 显示屏转接板	Dual LVDS MIPI DSI RGB888	T527_SUB_DISPLAY_BOARD_V1_0	80Pin 高速连接座 JL1、JL4

4.1.TP2815 子板

TP2815 为 MIPI CSI 接口 AHD RX Decoder 芯片，支持 4 路 1080p 摄像头输入。

TP2815 子板支持接到开发板上 90Pin 高速连接座 JC8、JC3 使用。

图 4-1 TP2815 子板实物图

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2.NVP6158C 子板

NVP6158C 为 NCSI BT1120 接口 AHD RX Decoder 芯片，支持 4 路 1080p 摄像头输入。

因 T527 NCSI 接口只接到开发板 90Pin 高速连接座 JC3，因此 NVP6158C 子板只允许插到该座子使用。

图 4-2 NVP6158C 子板实物图

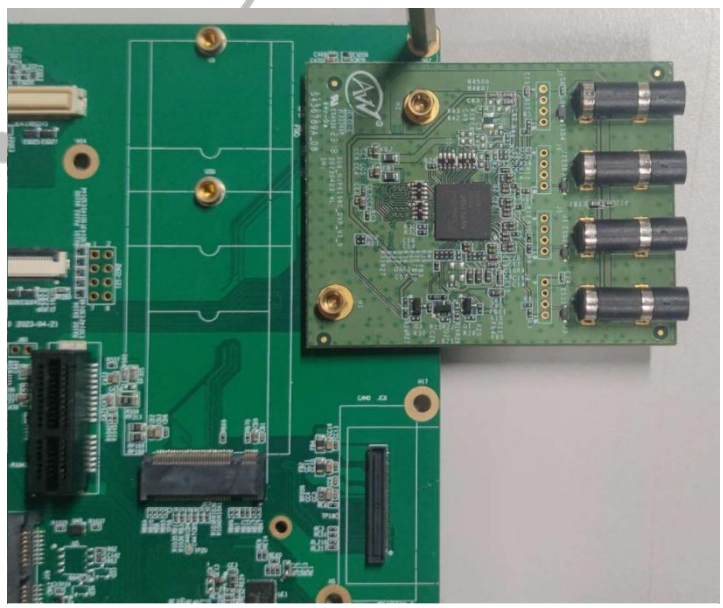


图 4-3 开发板接上 NVP6158C 子板

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5. 操作与调试指南

5.1.注意事项

开发板适用于工程开发环境，在开始操作前，请阅读并遵守以下注意事项：

- 任何情况下，均不允许对开发板的接口、扩展子板进行热插拔操作（支持热插拔的接口除外，如 USB、HDMI、TF Card）。
- 在手持开发板时，请抓取 PCB 边沿，避免直接触碰开发板上的元器件，以避免人体静电对开发板元器件造成损坏。如需触碰开发板上的元器件，必须采取必要的防静电措施，如防静电手环等。
- 开发板只允许使用 12V 适配器供电。使用 5V 适配器会导致屏背光或其他 5V 电源设备工作异常。
- 当需要在开发板上飞线或插入杜邦线时，务必做好绝缘措施，避免飞线或杜邦线接触到板内电源，导致 SoC 损坏。

5.2.系统上电前调试

5.2.1. 确保电源正常

开发板上电前，需要使用万用表测量各路电源，确保各路电源不能与 GND 短路。

5.2.2. 确保焊接正常

开发板上电前需要目检 PCBA，确保没有明显的漏焊、虚焊、元器件损伤。

5.2.3. 确保连接正常

开发板连接线（如 LCD 屏的 FPC 排线、Debug 串口线、预留的插针等）和子板连接座，在上电前需要重点检查以下 2 个方面：

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 电气连接正常，避免插反导致 VCC 与 GND 短路。
- 电源电压匹配，避免 VCC 电压超过 LCD 屏或子板 Device 电压导致烧坏。

5.3.系统上电调试

5.3.1. 上电测试

使用 12V 直流电源适配器供电，用万用表测量各路电源，确保没有短路现象，以免焊接问题导致 IC 损坏。

5.3.2. 电压测试

开发板上 T527 小系统主要电源电压如下，请分别测试电压是否满足：

表 5-1 T527 小系统主要电源

电源网络	电压	说明	供电来源	测试点位置
PS	5V	PMU 输入端电源	12V 转 5V DCDC	DP2
VCC-RTC	1.8V	RTC 域电源	AXP717B RTCLDO	RP245
VDD-CPUS	0.9V	CPUs 域电源	AXP717B CPUSLDO	RP33
VDD-CPUL	0.9~1.1V	CPU 小核电源	AXP717B DCDC1	RP2
VDD-CPUB	0.9~1.1V	CPU 大核电源	AXP323 DCDC1+2	RP121
VDD-SYS	0.9V	Core 数字电源	AXP717B DCDC2	RP7
VDD09-USB	0.9V	USB 控制器电源		
VCC-PLL	1.8V	PLL 电源	AXP717B ALDO4	RP23
VCC-DCXO	1.8V	24M 时钟电源		
VDD18-DRAM	1.8V	DDR 控制器电源		
VCC-DRAM	1.1V	DDR 控制器和颗粒电源	AXP717B DCDC3	RP9
VDD18-LPDDR	1.8V	DDR 颗粒电源	AXP717B BLDO2	RP26
VCC-PC	1.8V	PC 口电源	AXP717B CLDO1	RP25
VCC-IO	3.3V	GPIO 电源	AXP717B CLDO3	RP29
VCC-NAND	3.3V	Flash 电源		
VCC33-USB	3.3V	USB 控制器电源		

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.3.3. 系统测试

- 检查 SoC 复位信号是否为高电平。SoC 复位信号有可能被拉低，导致系统无法启动。
- 检查 24MHz 晶振是否起振，正常情况下晶振两个输入输出引脚直流电平为 1.2V 左右，最好通过示波器观察波形是否正确。
- 通过插 USB 线连接 PC 看设备管理器能否识别到 ID（无系统启动情况下），有系统时可在关机后按住 FEL 功能键再插入 USB 上电。

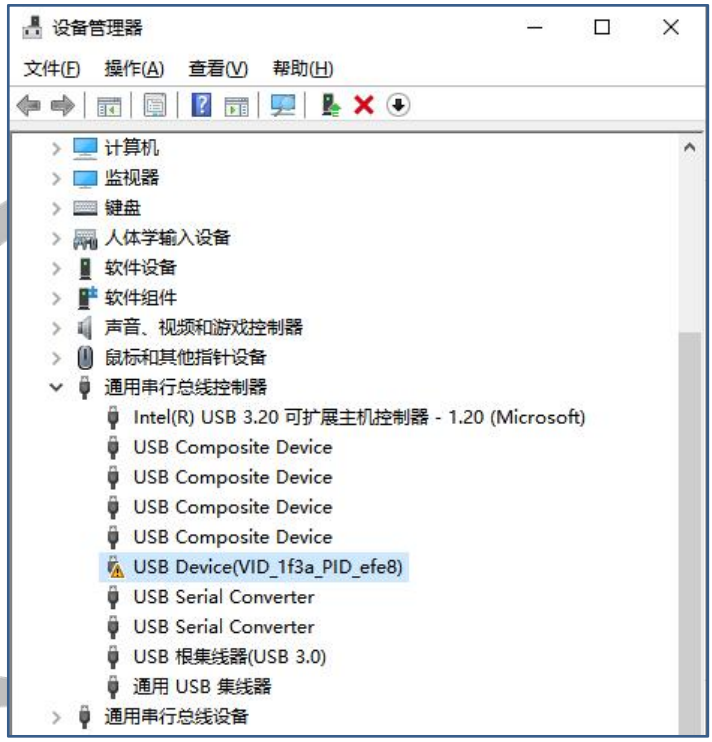


图 5-1 PC 设备管理器识别到小机

- Flash 供电电压是否正确、复位信号是否正常、信号接口连通性是否正常，有无虚焊、短路。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.4.固件烧写调试

5.4.1. 烧录工具

- 固件烧写工具采用 PhoenixSuit，如下:

图 5-2 PhoenixSuit 烧录工具主界面

- PhoenixSuit 不能与 PhoenixUSB Pro 同时存在，在使用 PhoenixSuit 时必须将 PhoenixUSB Pro 退出。
- 若系统无固件，则可插入 USB 升级（USB0 默认为固件下载接口）。若系统已有固件，则可在系统断电后，按住 FEL 功能键，插入 USB 上电升级，将会进入升级界面。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.4.2. UART 调试

5.4.2.1. 串口说明

主要通过串口通信，把打印信息显示到 PC 端。

5.4.2.2. 串口设置

在 MobaXterm 中或者其他串口工具，选择 Serial 选择相应的 PC 端 COM 口，按照下图进行设置，波特率 115200bps。

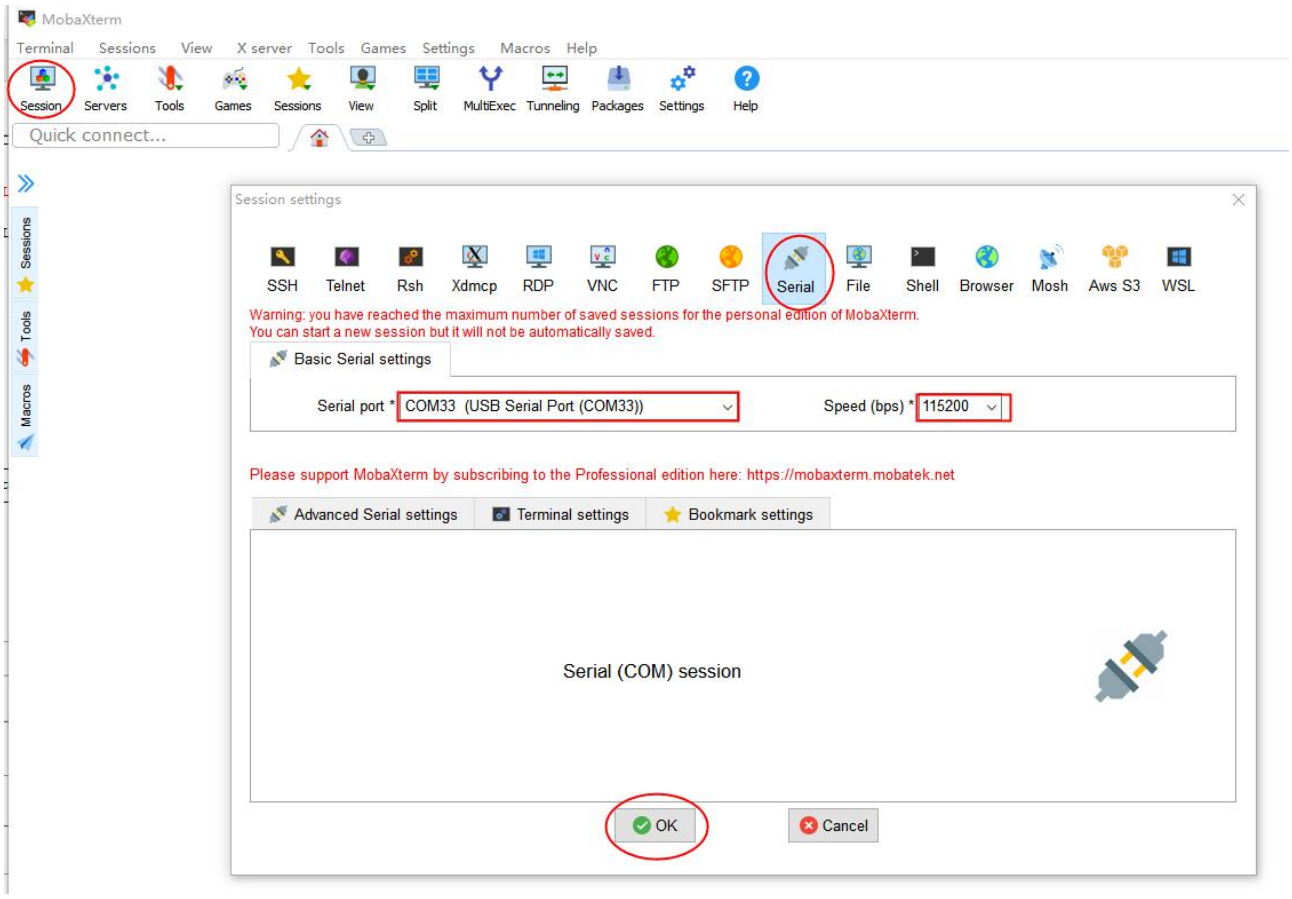


图 5-3 MobaXterm 串口工具设置

5.5.WiFi 调试

5.5.1. 如果 WiFi 无法连接

打开 WiFi 后测量 WiFi 主电源 VCC-WIFI 的电压是否为 3.3V。如果 WiFi 模块外挂晶振，还需测量晶振是否正常起振。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.5.2. 针对方案的不同 WIFI 天线选用要求

- 如果使用铁壳，建议使用外置天线，如果是塑胶壳可以使用带馈线的 PCB 天线。
- WIFI 天线匹配方法：到专业天线测试机构做天线匹配。
- 验收标准：

  1. 中心频率 2.45G 反射要大于-20dB；
  2. 412G-2.472GHz 频带整体反射要大于-10dB；
  3. 阻抗-中心频率 2.45GHz≤50Ω±10%；
  4. 驻波比的带宽要＞60MHZ,如果达不到带宽,就需要调整天线摆放位置；
  5. 驻波比不得大于 2：1，理论理想值是 1：1；
  6. 各信道的平均吞吐量至少在 20Mbps 以上，距离 15 米。

5.6.USB 调试

5.6.1. 如果 USB 无法识别设备

- 检查 USB 接口到板的连接性，排除接口损坏的原因。
- 检查 USB-DRVVBUS 是否有电压输出。
- 如果有输出，请确认 DM，DP 的导通性，是否交叉。中间的电阻或者共模电感是否能有漏贴、倒贴或者虚焊。
- 如果没有输出，请确认 USB-5V 是否有电压，USB-DRVVBUS 是否被拉高，限流芯片是否虚焊或损坏。
- 如果信号有经过连接器，测量信号经过连接器前后是否导通。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.7.CSI 调试

5.7.1. 如果没有视频信号输入

- 检查 AHD 座子的连接性、模拟信号幅度是否变化；
- 检查 AHD CAM 5V 供电是否正常；
- 检查 RX 芯片电源供电是否正常。

5.8.SD 卡调试

5.8.1. 如果卡插入无法正常工作

- 检查卡的供电是否有电压（3.3V）。如果没电压，请检查串接电阻是否过大(典型为 2.2 欧)或者漏焊或者虚焊。
- 检查 SDC0-CMD 和 SDC0-DET 上拉电阻有没有虚焊或者漏焊、阻值异常。
- 检查与 data,cmd 线并接的 TVS 管是否存在短路或负载电容过大，调试时可尝试直接去掉这些 TVS 管。
- 尝试调节与 CLK 串接电阻的阻值。

5.9.AUDIO 调试

5.9.1. 如果无音频输出

- 首先检查 AVCC、CPVIN 的供电是否正常；
- 再检查 VRA2、VRA1 等参考源的供电是否正常；
- AMP 的使能脚 MUTE 是否有拉高；
- AMP 电源供电是否正常；
- AMP 的外围器件是否与 datasheet 一致。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.10. 以太网调试

5.10.1. 如果以太网无法连接

- 确定以太网 PHY 供电 VCC-GPHY 是否为 3.3V；
- 确定以太网接口焊接没有虚焊和短路；
- 确定以太网 PHY 25MHz 时钟是否正常。

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利